

A Kaladėlės

Turite į eilę surikiuotų n medinių kaladėlių, kurios nudažytos k skirtingų spalvų. Kaladėlių spalvos nurodytos skaičiais $c_1, c_2, \dots, c_n$, kurių visi yra nuo 1 iki k .

Spalva yra laikoma *subalansuota*, jeigu tos spalvos kaladėlių vidutinė pozicija yra lygi $(n + 1)/2$. Turėkite omenyje, kad šis skaičius nebūtinai bus sveikasis.



Pavyzdžiui, jei 7 kaladėlės yra išdėliotos taip, kaip parodyta aukščiau, vidutinė 1 spalvos kaladėlių pozicija yra $(1 + 4 + 6)/3 = 11/3$, vidutinė spalvos 2 pozicija yra $(2 + 3 + 7)/3 = 4$ ir vidutinė spalvos 3 pozicija yra 5. Kadangi $(7 + 1)/2 = 4$, spalva 2 yra subalansuota, bet spalvos 1 ir 3 – ne.

Ar galite išrikiuoti kaladėles taip, kad visos spalvos būtų subalansuotos?

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateiktas testų skaičius t .

Kitose eilutėse yra pateikti testai, kurių kiekvieną sudaro lygiai dvi eilutės:

Pirmoje eilutėje pateikti sveikieji skaičiai n ir k – kaladėlių ir skirtingų spalvų skaičius.

Antroje eilutėje pateiktos kaladėlių spalvos: $c_1, c_2, \dots, c_n$. Kiekvienos spalvos bus bent viena kaladėlė.

Išvestis

Kiekvienam testui išveskite "YES", jei sprendinys egzistuoja, arba "NO", jei neegzistuoja. Jei sprendinys egzistuoja, antroje eilutėje išveskite vieną galimų kaladėlių išrikiavimų. Išspausdinkite n sveikųjų skaičių, apibūdinančių išrikiuotų kaladėlių spalvas.

Ribojimai

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq k$
- Visų n suma neviršys $2 \cdot 10^5$

Pavyzdys

Pradiniai duomenys:

3
7 2
1 1 1 1 2 2 2
2 2
1 2
2 1
1 1

Išvestis:

YES
1 2 2 1 1 1 2
NO
YES
1 1

Paaiškinimas: Pirmo testo atsakymo spalva 1 yra subalansuota, nes jos vidutinė pozicija yra $(1 + 4 + 5 + 6)/4 = 4$, kuri yra lygi $(n + 1)/2$. Taip pat spalvos 2 vidutinė pozicija yra $(2 + 3 + 7)/3 = 4$, todėl abi spalvos yra subalansuotos.

Antrame teste yra du galimi kaladėlių išrikiavimo būdai, bet nė vienu atveju spalvos nebus subalansuotos.

Trečiame teste yra dvi 1 spalvos kaladėlės, kurių pozicijos yra 1 ir 2. Pozicijų vidurkis yra $3/2$, todėl spalva 1 yra subalansuota.

Vertinimas

Dalinė užduotis	Ribojimai	Taškai
1	$n \leq 3$	4
2	$n \leq 15$	13
3	Daugiausiai vienos spalvos kaladėlių bus nelyginis skaičius	18
4	Visų spalvų kaladėlių skaičius yra vienodas	23
5	$k \leq 15$	15
6	Papildomų ribojimų nėra	27